MantPrev

Sistema de Mantenimiento Preventivo para Maquinaria Industrial.

(Guía para la Implementación)

INDICE

PÁGINA

- **Instalando el MantPrev …… 3**
- **Ingresando al MantPrev …….. 3**
- **Descripción de la Implementación del MantPrev ……. 4**
- **Crear el Árbol de Equipos …… 5**
- **Ingresar el Personal de Mantenimiento …….. 6**
- **Crear las Rutinas de Mantenimiento …….. 7**
- **Programar las Rutinas de Mantenimiento ……. 9**
- **Imprimir y Ejecutar los Boletines semanales ……. 11**
- **Crear y Ejecutar las Ordenes de Trabajo …….. 14**
- **Autorizar las Ordenes de Trabajo …….. 15**
- **Ejecutar las Ordenes de Trabajo …… 16**
- **Reportar Ejecución de Rutinas y Ordenes de Trabajo …… 17**
- **Ingresar Repuestos y Suministros…….…….. 21**
- **Ingresar Proveedores ……..……. 22**
- **Ingresar o Codificar Fallas ……. 23**

Instalando el MantPrev:

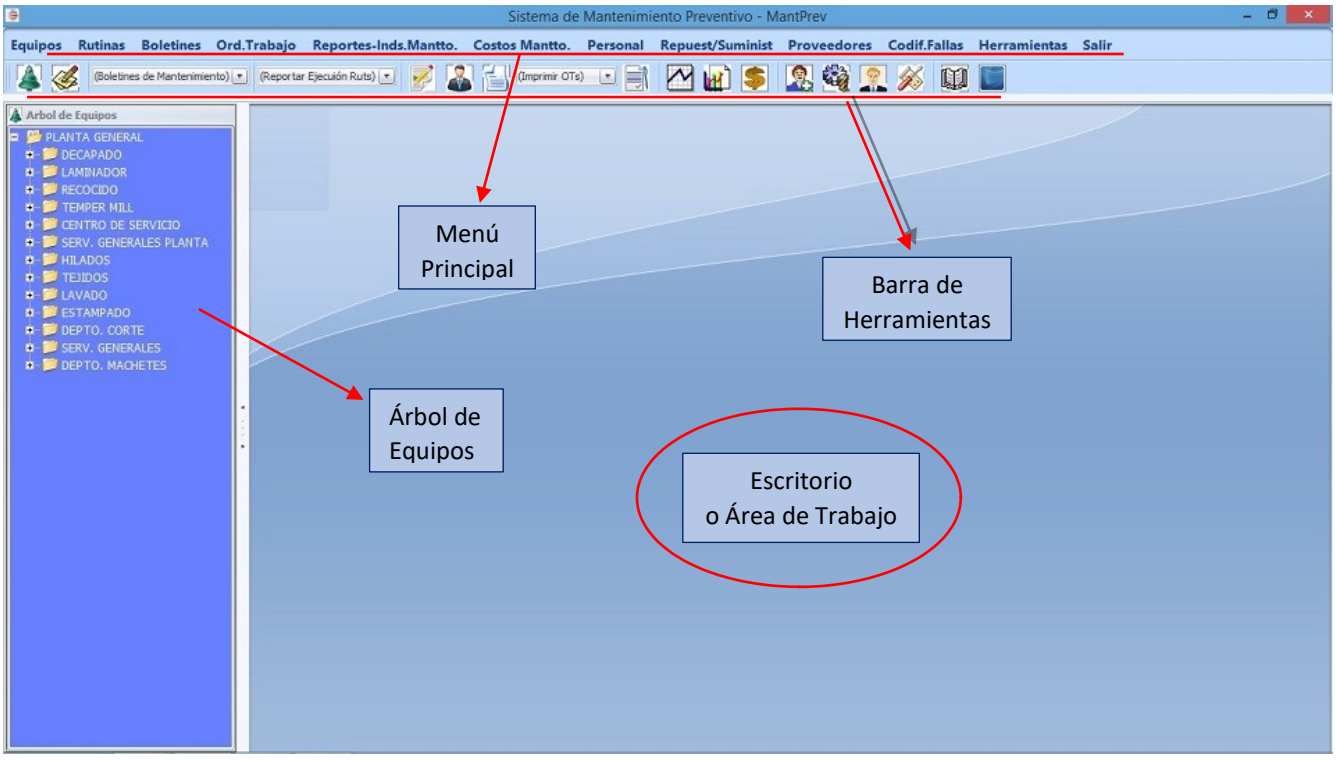
Vea la "Guía de Instalación del MantPrev" en nuestro sitio web www.mantprev.com.

Ingresando Al MantPrev:

Para ingresar el MantPrev por primera vez, tiene que escribir en el nombre de usuario: "Admin" y en el Password: "Admin", luego dar Click en el botón Ingresar:



Al ingresar, llegaremos a la plataforma principal del MantPrev, aquí encontramos todos los Menús y Sub-Menús que nos permite trabajar con el MantPrev:



Descripción de la Implementación del MantPrev:

El MantPrev es un Software de entorno gráfico diseñado para el control y la administración de todas las actividades del Mantenimiento de todo tipo de maquinaria y equipo Industrial. La facilidad de implementación del MantPrev es un poderoso incentivo para trabajar con él, no se necesita gran capacitación para ponerlo en marcha. Si prefiere puede ver todos nuestros videos de cómo implementar el MantPrev en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_6QC8e5Fs6w7oj0xQIbn9Q en los que aprenderá gráficamente todo lo relacionado a este tema.

Para una implementación completa básicamente se tienen cumplir dos pasos: 1) Generar El Árbol de Equipos y 2) Crear las Rutinas de Mantenimiento. Aunque la realización de estos dos pasos es la ideal para sacar el mayor beneficio al Sistema, no necesita cumplir con ambos pasos para empezar a utilizarlo, con solo ingresar el Árbol de Equipos podrá inmediatamente trabajar con el módulo de Órdenes de Trabajo y disfrutar gran parte de beneficios del MantPrev.

Para una instalación completa, los siguientes 7 pasos describen la sencillez del MantPrev, al final de los cuales se podrá se disfrutar completamente de todos los beneficios que este sistema trae consigo, sin embargo es importante enfatizar que para empezar a trabajar con el MantPrev solo es suficiente completar los pasos 1 y 2 (Crear el Árbol de Equipos e Ingresar el Personal de Mantenimiento al sistema), después de los cuales se podrá inmediatamente empezar a utilizar el sistema. Los 7 pasos para una instalación completa son los siguientes: (Se detallan simultáneamente los videos que hablan del tema correspondiente).

1. CREAR EL ARBOL DE EQUIPOS. El árbol de equipos es la declaración de todos los equipos existentes en la planta, todo se hace de una manera gráfica y amigable. (https://www.youtube.com/watch?v=2GDk7vDQQ64&t=5s)

2. INGRESAR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. El MantPrev utiliza la información del Personal de Mantenimiento (Personal Mecánico, Eléctrico, etc.) para llevar un control de la ejecución de las actividades, por lo que es necesario ingresar al sistema todo el personal que trabaja en las actividades de mantenimiento. (https://www.youtube.com/watch?v=2nq01MyBVIo&t=3s)

3. CREAR LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO. Cada equipo o maquinaria que existe en la planta tiene al menos una Rutina que se le bebe de realizar para que este equipo funcione eficientemente y produzca menos fallas. (https://www.youtube.com/watch?v=b30mgoocetI&t=4s)

4. PROGRAMAR LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO. Después de Crear las Rutinas, será necesario hacer una única programación de las mismas para que la carga de trabajo sea balanceada y para que quede programada automáticamente todo el tiempo de allí en adelante. (https://www.youtube.com/watch?v=g7VUU0qbSsE&t=1s)

5. IMPRIMIR Y EJECUTAR LOS BOLETINES (Planes de Mantenimiento). Los Boletines, o planes de mantenimiento son los documentos que recopilan la información de las Rutinas o sea las actividades de mantenimiento que se tienen que realizar a las diferentes maquinas en una semana o fecha específica del año, éstos son generados automáticamente por el MantPrev después que se han ingresado y programado las Rutinas de Mantenimiento. (https://www.youtube.com/watch?v=VLiUwwu1gGg)

6. CREAR Y EJECUTAR LAS ORDENES DE TRABAJO. Las Órdenes de Trabajo son los documentos que capturan todas las actividades de mantenimiento adicionales a las Rutinas de Mantenimiento previamente definidas. Las Rutinas entran en el ámbito del Mantenimiento Preventivo, las Órdenes de Trabajo entran dentro del ámbito del Mantenimiento correctivo. (https://www.youtube.com/watch?v=5HMo4uX0-I8&t=226s)

7. REPORTAR LA EJECUCION DE RUTINAS Y ORDENES DE TRABAJO. El MantPrev recoge con los formularios específicos, el reporte o información generada por la ejecución de las Rutinas y las Órdenes de Trabajo que es ingresada al sistema.. La acumulación de toda la información ingresada al sistema se convierte en la base de datos de la gran cantidad de reportes, índices y gráficas relacionadas con las actividades de mantenimiento que se luego se convierten en un poderosa herramienta de análisis y consulta para la toma de importantes decisiones. (https://www.youtube.com/watch?v=QfmYfZ5FwPk&t=3s)

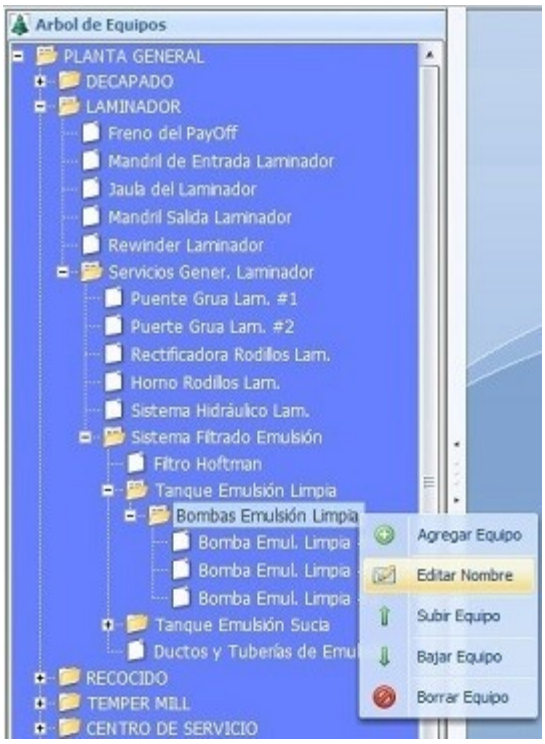
1 - CREAR EL ARBOL DE EQUIPOS

Crear el Árbol de Equipos consiste en ingresar a la base de datos del MantPrev el nombre de los diferentes equipos o máquinas existentes en la Planta de Producción, este ingreso debe ser en forma jerárquica, empezando primero con cada Departamento de Producción.



El Árbol de Equipos siempre tiene como raíz la Planta General, empezando de allí se ingresan los diferentes Departamentos, seguido por las Líneas de Producción que trabajan en forma paralela y a continuación los diferentes equipos o componentes hasta llegar al último componente que se quiere controlar ya sea en actividad de mantenimiento o en costo ($).



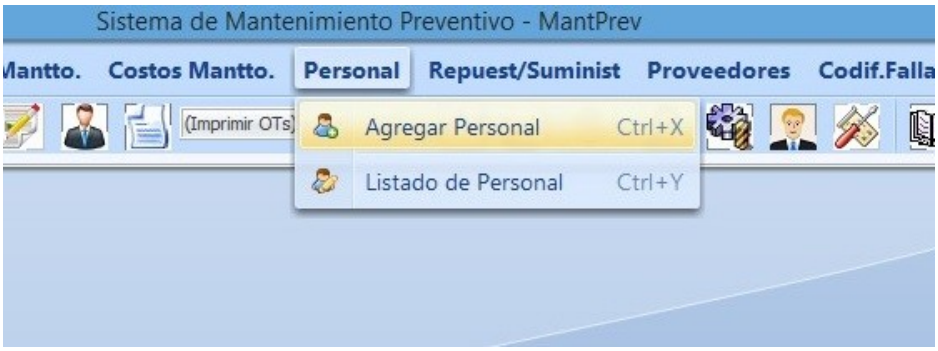


El método de Ingreso de los Departamentos, Líneas de Producción o Equipos es sencillo y se realiza en forma gráfica. Para ingresar los Departamentos se beben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar con el Mouse “Planta General” (dar Click izquierdo a la Planta General).
2. Dar Click derecho a la Planta General, esto mostrará el menú desplegable.
3. Seleccionar la opción “Agregar Equipo”. Se mostrará la ventana para agregar el Equipo (En nuestro caso inicialmente se ingresará un Departamento, y así sucesivamente, hasta llegar hasta donde se necesite llegar).
4. Repetir el paso anterior para todos los departamentos de Producción de la Planta.
5. Después de ingresar los Departamentos de Producción, agregar un Departamento que le llamaremos “Servicios Generales”. En este Departamento se deberá agregar todos aquellos máquinas o equipos que sirven en forma general a todos los equipos de la Planta, por ejemplo los Compresores de Aire, Las Calderas (en el caso de servir a toda la Planta), los Bancos de Transformadores, etc.

En el caso de una equivocación podremos editar el nombre del equipo, subirlo o bajarlo de su posición original. Se debe ingresar al Árbol de Equipos todos equipos o maquinaría existentes en la planta, desglosando éstos hasta donde sea razonable controlar las actividades de mantenimiento y/o su respectivo costo. No es prudente ramificar mucho un Árbol con todos las partes de los Equipos si las partes a ingresar no tendrán Rutinas específicas para esa parte o no es necesario controlar los costos de Mantenimiento o esa parte de la máquina no genera Órdenes de Trabajo.

2 - INGRESAR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO



Para poder trabajar con los reportes de ejecución de las Rutinas de Mantenimiento o de las Órdenes de Trabajo, será necesario ingresar al MantPrev todos los datos del personal operativo de Mantenimiento. También será conveniente ingresar los datos de todos los posibles usuarios del MantPrev que generarán Órdenes de Trabajo.

Para que el MantPrev pueda hacer cálculos de costos de mano de obra, en el caso del personal operativo de Mantenimiento, será indispensable ingresar el costo de la hora de Trabajo por cada uno de ellos. Debido a que el formato de ingreso de personal es el mismo para todos, cuando se ingrese los datos de los usuarios del MantPrev, en las casillas del costo de horas de trabajo, debe de ingresarse un uno (1).

También se requerirá ingresar el correo electrónico del personal de mantenimiento si éste forma parte de grupo de supervisores de Mantenimiento. Esto es importante porque el MantPrev le enviará correos electrónicos informativos cada vez que un usuario genere una nueva Orden de Trabajo.



3 - CREAR LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO

Una Rutina es un listado de actividades de Mantenimiento que se le tiene que realizar al equipo para que funcione eficientemente y produzca menos fallas. Normalmente esas Rutinas son sugeridas por el fabricante del Equipo, pero también pueden ser sugeridas por el personal técnico que lo conoce. Normalmente cada equipo tiene varias Rutinas con diferentes frecuencias y/o con diferentes tipos de personal ejecutor (Mecánico, Eléctrico, Lubricación, etc.). Para ingresar una Rutina en el MantPrev, seleccionar en el Menú principal la opción “Rutinas” y luego la opción “Ingresar Rutinas”:



La ventana de ingreso de las Rutinas tiene dos fichas, una es la ficha de “Definición Rutina” y la Ficha “Equipos Asociados”. En la ficha “Definición Rutina” además de ingresar el nombre de la Rutina, se tiene que definir el personal Ejecutor de la Rutina (Mecánico, Eléctrico, etc.) y el Estado del equipo a la hora de realizar la actividad (Paro/Marcha), además del Detalle de la Rutina y los demás datos. Ver ejemplo abajo:

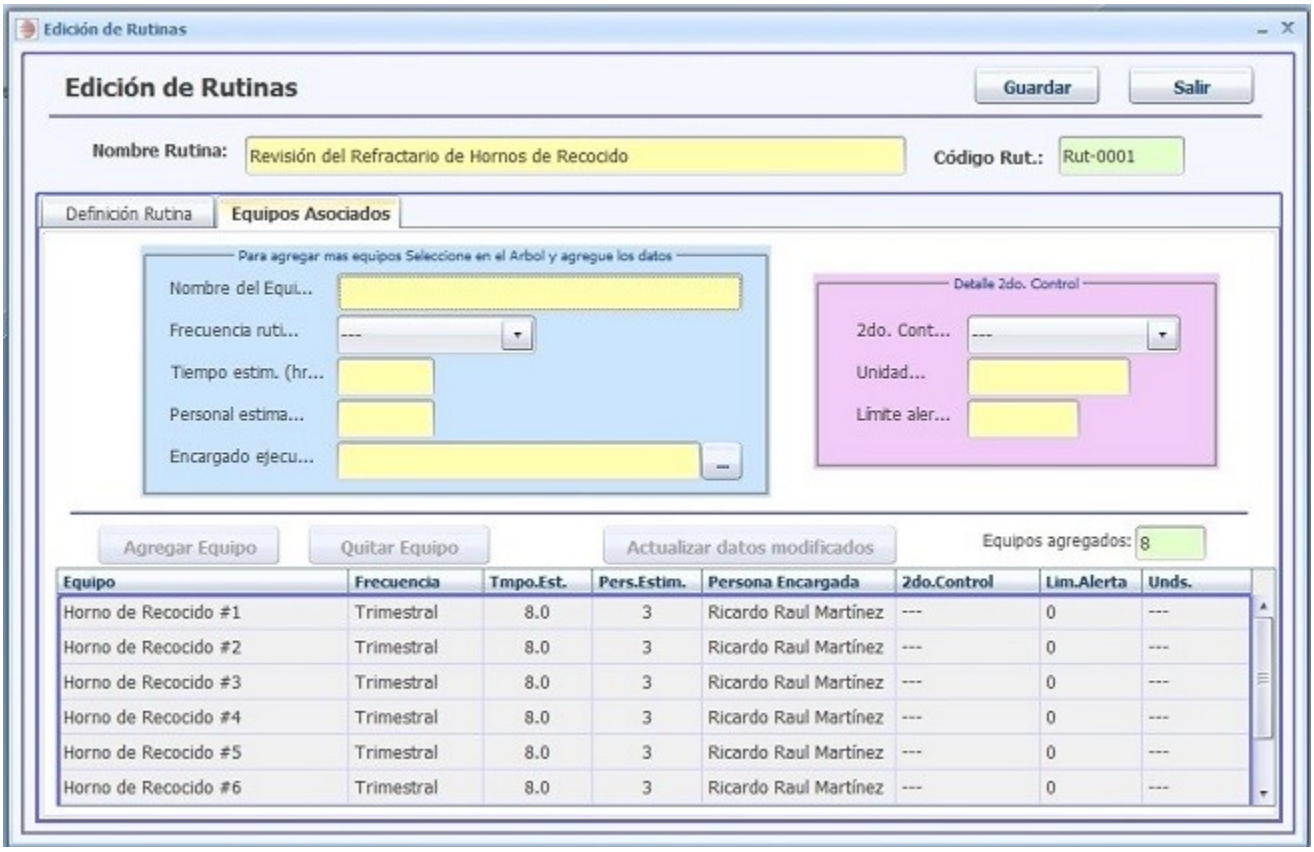
En la



ficha “Equipos Asociados” se tiene que asociar todos los equipos que se le aplicará esta misma Rutina. Una Rutina tiene al menos un equipo asociado, pero puede tener varios o muchos equipos, por ejemplo una Rutina de un Compresor de tornillos, puede ser similar a la Rutina del otro Compresor de Tornillos que trabaja junto con el primer compresor. El mismo ejemplo se aplica a las Calderas u otros equipos en la Planta que son iguales y/o similares y que cumplen la misma función y por lo tanto se les pueden aplicar las mismas Rutinas.

Para asociar los equipos a una Rutina, seleccionar la Ficha “Equipos Asociados” y seguir los siguientes pasos:

1. Dar Click en el Árbol de Equipos al equipo que queremos asociar (el nombre del equipo se mostrará)
2. Seleccionar la Frecuencia de la Rutina (Mensual, Trimestral, etc.),
3. Escribir el Tiempo estimado que debe durar la ejecución de la actividad en horas,
4. Escribir el Personal estimado para realizar la Rutina (ejemplo 2 o 3 personas).
5. Seleccionar el Personal Encargado dando Click en el botón con 3 puntitos (…). Este es el personal técnico que es el responsable de dicha ejecución, este dato es un dato puramente teórico y no es del todo vinculante, pero es obligatorio seleccionarlo). En el caso de que el personal que se desee agregar no esté en la base de datos, ir al menú Principal y agregar los datos del personal y guardarlo. Luego volver a presionar el botón “…” y el personal recientemente agregado aparecerá listo para asociarse a la Rutina.
6. Dar Click al botón “Agregar Equipo”. El equipo se agregara al cuadro inferior, por tanto el equipo quedará ya asociado a la Rutina.
7. Repetir los pasos anteriores con todos los equipos se desean asociar a la misma Rutina.



Nota:

Se deben agregar a cada equipo todas las Rutinas que de acuerdo a la documentación técnica del Equipo y la experiencia de los Ingenieros que la conocen, se deben realizar para que este equipo no falle. Tomar en cuenta los diferentes Ejecutores y las diferentes frecuencias.

4 - PROGRAMAR LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO.

Después de Crear las Rutinas, será necesario hacer una primera y única programación de las mismas para que la carga de trabajo sea balanceada y para que el MantPrev las programe automáticamente el tiempo. Lo anterior es una tarea sencilla pero primero se tiene que entender lo siguiente:

1. La Frecuencia QUINCENAL: Tiene 2 Semanas (Las Rutinas se reprogramarán cada 2 Semanas)
2. La Frecuencia MENSUAL: Tiene 4 Semanas (Las Rutinas se reprogramarán cada 4 Semanas)
3. La Frecuencia BIMENSUAL: Tiene 8 Semanas (Las Rutinas se reprogramarán cada 8 Semanas)
4. La Frecuencia TRIMESTRAL: Tiene 13 Semanas (Las Rutinas se reprogramarán c/13 Semanas)
5. La Frecuencia SEMESTRAL: Tiene 26 Semanas (Las Rutinas se reprogramarán c/26 Semanas)
6. La Frecuencia ANUAL: Tiene 52 Semanas (Las Rutinas se reprogramarán c/52 Semanas)

Frecuencia QUINCENAL:

Todas las Rutinas que se hayan ingresado con frecuencia QUINCENAL, podrán programarse en la Semana “01” ó en la Semana “02” de la quincena. Si el total de Rutinas quincenales que se hubieran ingresado fueran 16, para balancear la carga de mantenimiento, deberían programarse 8 Rutinas en la Semana “01” y 8 Rutinas en la Semana “02”. (En algunos casos unas semanas quedan más cargadas que otras).

Frecuencia MENSUAL:

Todas las Rutinas que se hayan ingresado con frecuencia MENSUAL, podrán programarse en la Semana “01”, Semana “02”, Semana “03” ó en la Semana “04” del mes. Si el total de Rutinas con frecuencia Mensual que se hubieran ingresado fueran 24, para balancear la carga de mantenimiento, deberían programarse 6 Rutinas para cada una de las semanas del mes. (Muchas veces algunas semanas quedan más cargadas que otras).

Frecuencia BIMENSUAL:

Todas las Rutinas que se hayan ingresado con frecuencia BIMENSUAL, podrán programarse de la Semana “01” a la Semana “08” del Bi-mes. Si el total de Rutinas con frecuencia Bimensual que se hubieran ingresado fueran 32, para balancear la carga de mantenimiento, deberían programarse 4 Rutinas para cada una de las semanas del Bi-mes. Cuando el total de Rutinas no coincide, algunas semanas quedan más cargadas que otras.

Frecuencia TRIMESTRAL:

Todas las Rutinas que se hayan ingresado con frecuencia TRIMESTRAL, podrán programarse de la Semana “01” a la Semana “13” del trimestre. Si el total de Rutinas con frecuencia Trimestral que se hubieran ingresado fueran 26, para balancear la carga de mantenimiento, deberían programarse 2 Rutinas para cada una de las semanas del trimestre. Cuando el total de Rutinas no coincide, unas semanas quedan más cargadas que otras.

Frecuencia SEMESTRAL:

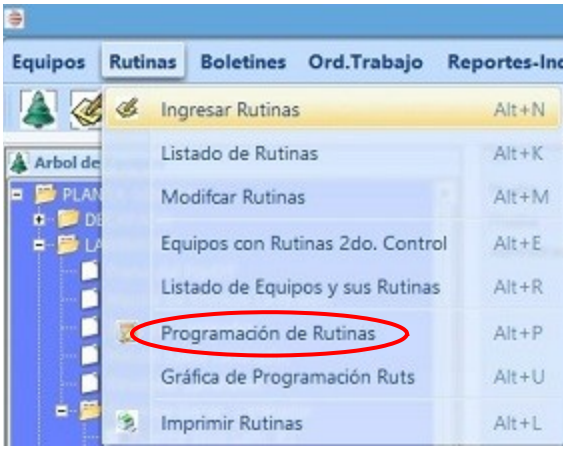
Todas las Rutinas que se hayan ingresado con frecuencia SEMESTRAL, podrán programarse de la Semana “01” a la Semana “26” del semestre. Si el total de Rutinas con frecuencia Semestral que se hubieran ingresado fueran 26, para balancear la carga de mantenimiento, deberían programarse 1 Rutinas para cada una de las semanas del semestre. Cuando el total de Rutinas no coincide, unas semanas quedan más cargadas que otras.

Frecuencia ANUAL:

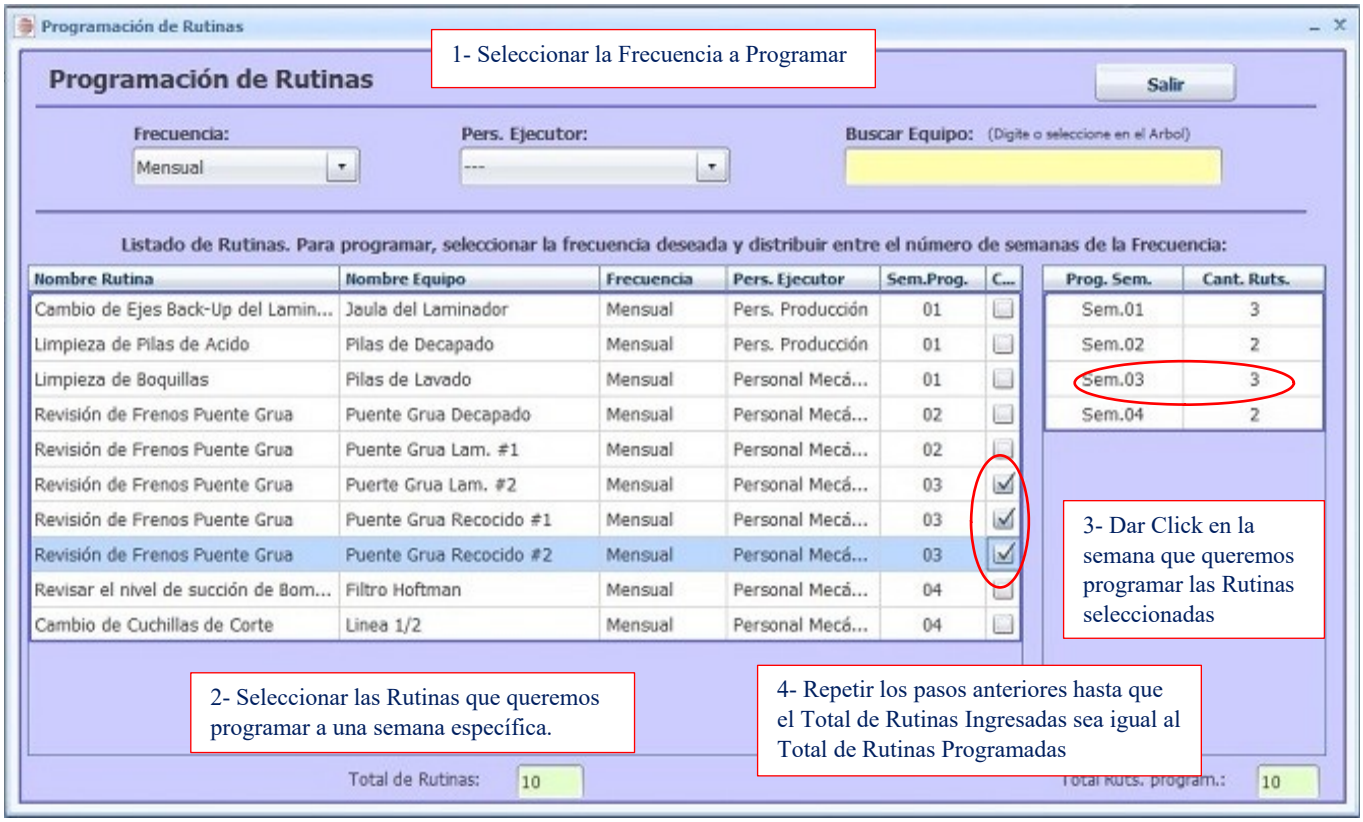
Todas las Rutinas que se hayan ingresado con frecuencia ANUAL, podrán programarse de la Semana “01” a la Semana “52” del año. Si el total de Rutinas con frecuencia Anual que se hubieran ingresado fueran 52, para balancear la carga de mantenimiento, deberían programarse 1 Rutinas para cada una de las semanas del año.

Normalmente en el MantPrev, siempre se tiene que programar las Rutinas por Frecuencias. Básicamente no importando la frecuencia que vayamos a programar, siempre se deben tomar en cuenta el total de las Rutinas con esa frecuencia para dividirlas entre el número de semanas de periodo. Teóricamente lo anterior es completamente válido, sin embargo quizá en la práctica podrían influir otros factores que tendrían que tomarse en cuenta (como fechas de paros programados, disponibilidad de personal, etc.).

Tomando en cuenta lo anterior, para programar las Rutinas: seleccionar la Opción Programación de Rutinas del menú Rutinas:



Llegaremos a la ventana Programación de Rutinas:



En la ventana de programación de Rutinas encontraremos dos tablas. La tabla del lado izquierdo muestra todas las Rutinas de la Frecuencia seleccionada, la tabla del lado derecho muestra todas las semanas de programación de dicha frecuencia, el número de semanas que muestre la tabla del lado del lado derecho variará dependiendo de la frecuencia, si la frecuencia seleccionada es la Mensual, mostrará 4 Semanas, si es la Trimestral, mostrará 13 semanas, si es la Anual mostrará 52 Semanas. En todo caso, independientemente de la frecuencia seleccionada, para programar las rutinas se tienen que seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la Frecuencia a Programar
2. Seleccionar las Rutinas que queremos programar a una semana específica (ver que el cheque aparezca en el lado derecho de la Rutina).
3. Dar Click en la semana que queremos programar las rutinas seleccionadas
4. Repetir los pasos anteriores hasta que el Total de Rutinas Ingresadas sea igual al Total de Rutinas Programadas.

Repetir los pasos anteriores con todas las frecuencias (esto hará que todas las Rutinas queden programadas).

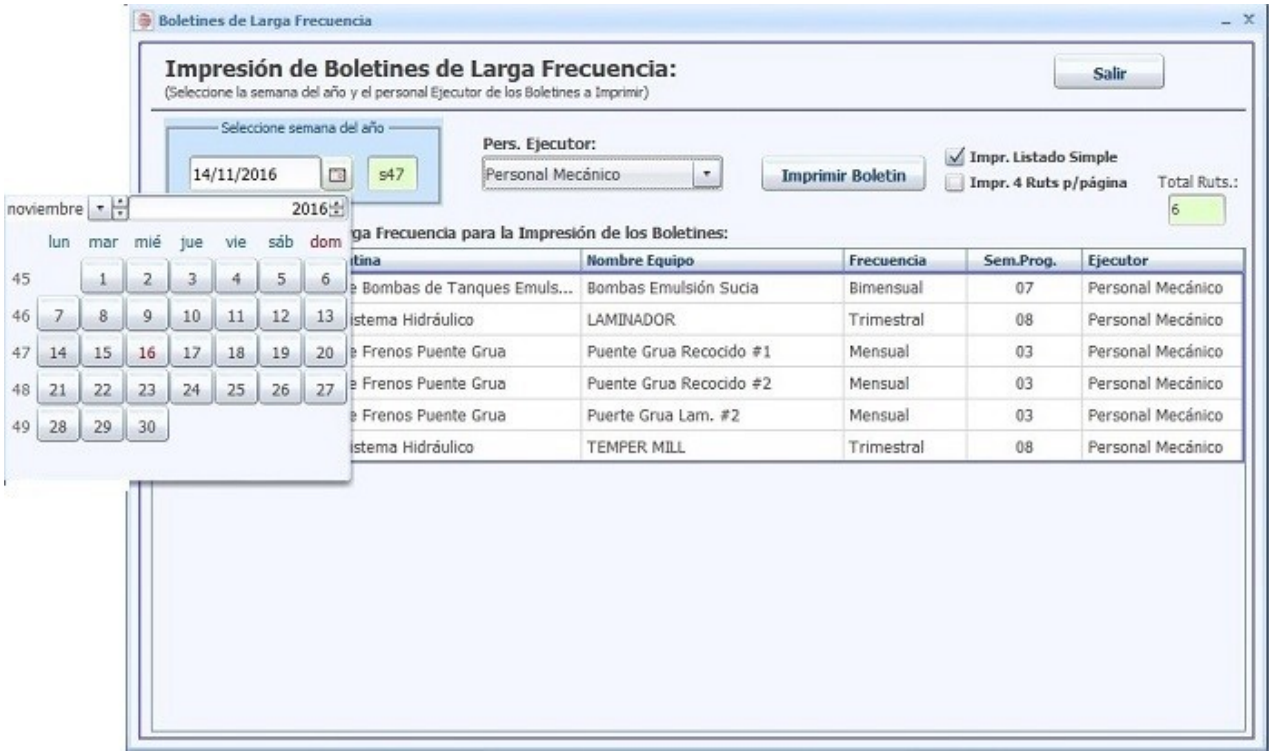
5 - IMPRIMIR Y EJECUTAR LOS BOLETINES SEMANALES

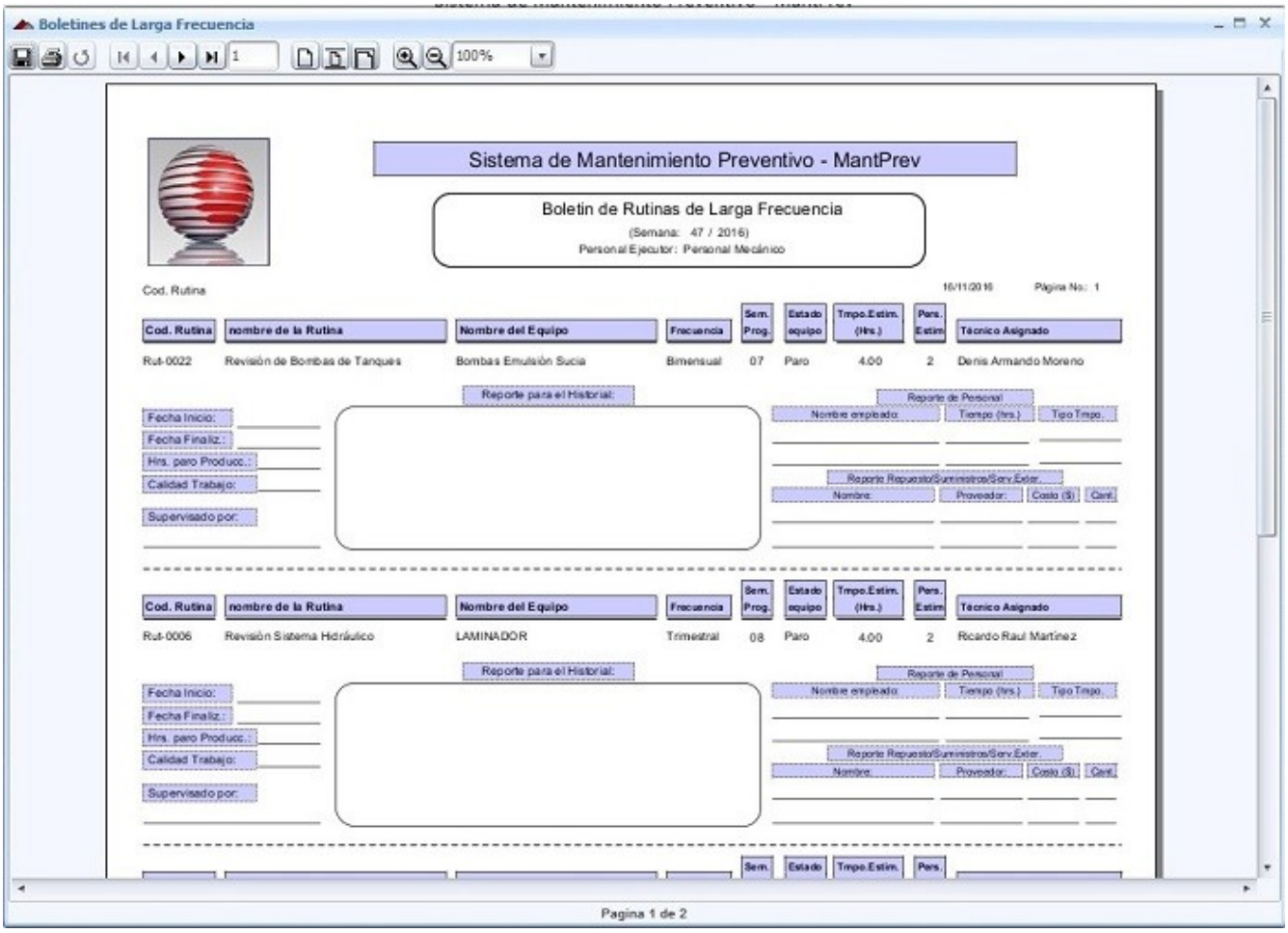
Los Boletines (o Planes de Mantenimiento como también se conocen), son los documentos que recopilan la información de las Rutinas que se tienen que realizar a las diferentes equipos en una semana específica del año, éstos son generados automáticamente después que ya fueron programadas todas Rutinas que fueron ingresadas al MantPrev. Imprimir los Boletines es importante porque ese es el medio por medio del cual se informa al personal de mantenimiento de las actividades del trabajo preventivo que se deben realizar durante la semana

siguiente (dependiendo de la semana seleccionada), de allí que sea una buena práctica imprimir estos documentos con una semana de anticipación. La impresión de los boletines en una tarea simple. Seleccionar la opción “Boletines” del menú principal.



Cuando se muestra la ventana “Impresión de Boletines de Larga Frecuencia”, para que se active el botón “Imprimir Boletín” será necesario seleccionar la semana del año que se quiere imprimir y el Personal Ejecutor. La semana del año se muestra en el Calendario a lado izquierdo del inicio de cada semana. Para seleccionar la semana solo será suficiente seleccionar un día de esa esa semana. Idealmente las Rutinas que se impriman deben de ser las Rutinas de la próxima semana del Calendario, esto dará tiempo al personal de mantenimiento de preparar la ejecución de las actividades. Cuando se han seleccionado tanto la semana a imprimir y el personal Ejecutor de las Rutinas, el botón “Imprimir Boletín” se activará, entonces será posible imprimir los Boletines en cualquiera de las opciones de impresión disponibles:





La información contenida en el Boletín es la información básica de las Rutinas (Nombre, Equipo, Frecuencia, etc.), más las áreas necesarias para capturar el reporte de la ejecución.

Si no se quiere imprimir el boletín, se podrá guardar en formato PDF para usarse como bien sea el deseo de las jefaturas del Departamento de Mantenimiento. Se deben imprimir los Boletines de todos los ejecutores (Mecánicos, Eléctricos, Lubricación, etc.). Cuando ya se han impreso los boletines, la jefatura de mantenimiento tiene que darlos a los supervisores para que estos los estudien y preparen las actividades de la próxima semana.

EJECUTAR LOS BOLETINES. Ejecutar los boletines quiere decir “Ejecutar las Rutinas de Mantenimiento que los Boletines describen”. Para ejecutar los boletines o las Rutinas que ellos contienen, será necesario que los supervisores de mantenimiento hagan todos los arreglos para que las Rutinas descritas en los boletines sean realizados de acuerdo a lo descrito en el contenido de estas Rutinas. Adicional y simultáneamente, la información resultante de la ejecución de la Rutina, debe escribirse en el mismo documento de la Rutina. Esta información será la que se utilizará para reportar la ejecución en la Rutina en la base de datos del MantPrev.

6 - CREAR Y EJECUTAR LAS ORDENES DE TRABAJO.

Las Órdenes de Trabajo son los documentos que capturan todas las actividades de mantenimiento adicionales a las Rutinas de Mantenimiento previamente definidas. Las Rutinas entran dentro del ámbito del Mantenimiento correctivo. Para ingresar las Órdenes de Trabajo al MantPrev se debe seleccionar “Ingresar OTs” en el menú de Ordenes de Trabajo:





Ingresar una Orden de Trabajo es simple. Primero se tiene que seleccionar en el “Árbol de Equipos” el equipo al que se le generará la OT. Adicionalmente se tiene que ingresar los datos adicionales (Personal Ejecutor, Clasificación de Trabajo, La Prioridad Solicitada, el Trabajo Solicitada, etc.). También tiene que seleccionar el nombre del Solicitante.

En cuanto a la Clasificación del Trabajo, la opción seleccionada dependerá de la condición de la falla que genera la Orden de Trabajo. Para colocar una clasificación adecuada debe tomarse en cuenta los siguientes puntos:

Avería-Correctivo: Para que una OT sea clasificada como Avería-Correctivo, la condición del equipo que genera esta Orden de Trabajo debe cumplir con al menos una de las siguientes 5 condiciones:

1- Paro obligado de producción (ha detenido su trabajo y dejado de realizar su actividad principal)
2- Está poniendo en Riesgo la integridad física de los trabajadores
3- Está produciendo con mala Calidad
4- Está provocando pérdida de material o
5- El equipo está sufriendo daños.

Mantto. Preventivo: Para que una OT sea clasificada como Mantto. Preventivo, el trabajo solicitado debe ser necesario para "prevenir" que cualquiera de las 5 condiciones de la opción "Avería-Correctivo" se produzca.

Mantto. Razonable: Para que la OT sea clasificada con esta clasificación, el trabajo solicitado en la máquina debe ser producto de una condición que razonablemente sea el resultado del trabajo y/o del tiempo que tenga la máquina de operación.

Repetición del Trabajo: Cuando un trabajo tiene volverse a repetir porque el anterior trabajo no quedo bien, o las condiciones que lo generaron volvieron a aparecer.

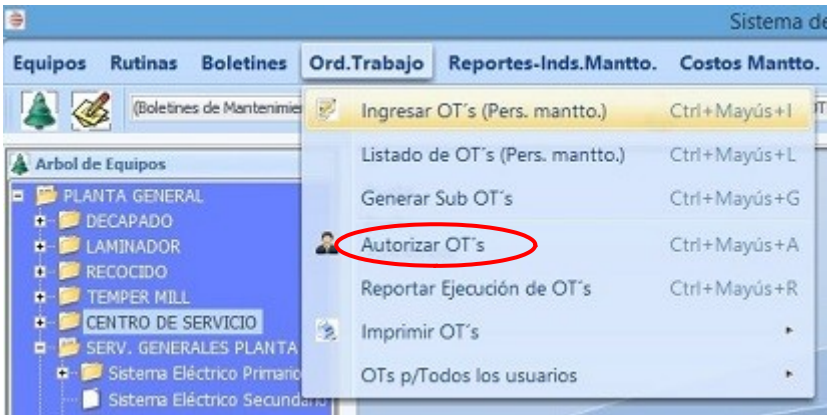
Modificación: Cuando la condición que genera el Trabajo sea producto de una modificación a las funciones de la máquina o equipo.

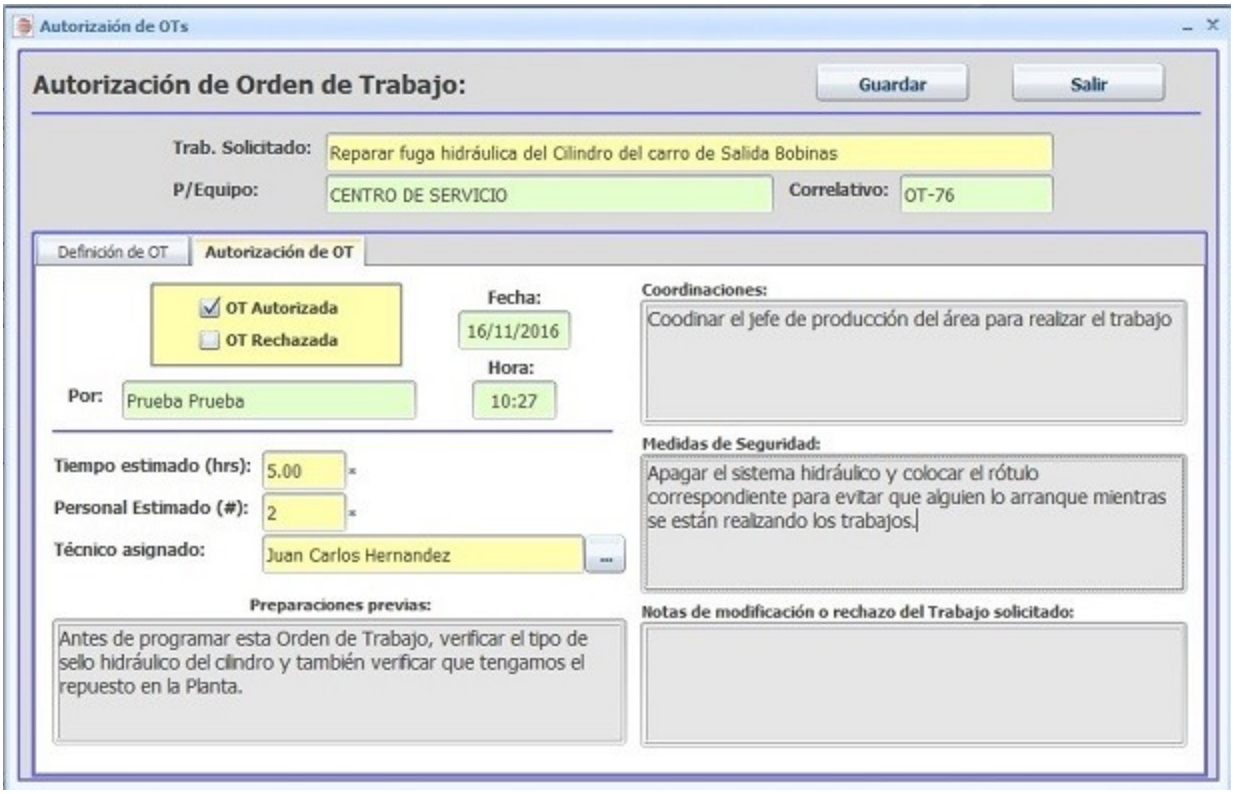
Recuperación: Cuando el trabajo solicitado sea una recuperación de una pieza, maquina o equipo que ha estado fuera de servicio o que normalmente se podría considerar que ya ha dado su vida útil.

Nuevo Montaje: Cuando el trabajo solicitado sea un nuevo montaje.

Nuevo Proyecto: Cuando el trabajo solicitado sea un nuevo proyecto.

AUTORIZACIÓN DE LAS ORDENES DE TRABAJO: Una vez que las Ordenes de Trabajo han sido ingresadas al Sistema, estas deben ser revisadas y Autorizadas por el Gerente de Mantenimiento o por alguien que él haya dado autoridad para realizar esta tarea. El proceso de revisión y la siguiente Autorización de las OTs, consiste en que la persona que lo hará entra al listado de "OTs no Autorizadas" (pendientes de autorización), y selecciona cada una de éstas OTs para leer y analizar el trabajo solicitado, si él está de acuerdo con la descripción del trabajo, procede a Autorizar la OT, en el caso de que sea necesario explicar mejor el trabajo solicitado, podrá modificar el texto del trabajo solicitado, en el caso que simplemente no esté de acuerdo con el trabajo solicitado, procede a rechazarlo. En el proceso de Autorizar la OT, el MantPrev mostrará una ventana en la que además de poner un cheque en la casilla "Autorizado", podrá ingresarse alguna la información adicional que fuera necesaria para que el trabajo sea realizado correctamente.





Como puede verse en el ejemplo anterior, la ventana "Autorización de OTs" además de tener un campo con la descripción del Trabajo Solicitado, tiene dos fichas contenedoras de información. La Ficha "Definición de OT", contiene la información de cómo fue solicitado el trabajo; la persona que puede autorizar la OT también puede hacer algunos cambios en la información que contiene esta ficha. La ficha "Autorización de OT" contiene todos los campos para ingresar información relativa a la Autorización de la OT. Esta información es la siguiente:

1- Tiempo estimado (hrs.): Es el tiempo en horas que se considera que el trabajo será realizado.
2- Personal estimado (#): Es la cantidad de personas que se estima serán necesarias para realizar el trabajo.
3- Técnico asignado: Es el nombre de la persona de mantenimiento que será encargada de realizar el trabajo. Esta persona debe de seleccionarse del personal de Mantenimiento ya ingresado al Sistema.
4- Preparaciones Previas: Son todas las actividades necesarias que se deben realizar antes de programar la realización de este trabajo, una de estas preparaciones podría ser comprar algunos materiales o repuestos que fueran necesarios para ejecución del Trabajo.
5- Coordinaciones: Información con quien se debe coordinar para realizar el trabajo. Normalmente debe de ser el jefe del área de producción encargado de la máquina o equipo al que se le trabajará.
6- Medidas de Seguridad: Describir los cuidados a tener en cuenta a la hora de hacer el trabajo.
7- Nota de Modificación o rechazo: En el caso de que la OT fuere rechazada, este es el espacio para explicar las razones porque fue rechazada.

EJECUTAR ORDEN DE TRABAJO: Después que las OTs han sido debidamente Autorizadas, éstas están listas para que sean programadas para su ejecución. En este proceso, imprimir dichas OTs o generar un archivo PDF se vuelve una buena herramienta. Ambos procesos se pueden realizar a partir de la opción de Impresión de OTs en el menú de "Ord. Trabajo".

7 – REPORTAR LA EJECUCION DE RUTINAS Y ORDENES DE TRABAJO

Tanto la ejecución de Rutinas como la ejecución de Órdenes de Trabajo tienen que reportarse al MantPrev. El reporte de la Ejecución de las actividades de mantenimiento ya sea Rutinas u OTs es tarea importante e indispensable para el buen desempeño de cualquier sistema de Mantenimiento Industrial, con este proceso se proporciona toda la información que el MantPrev utiliza para generar todos y cada uno de los reportes que sirven de fuente de información para la Gerencia de Mantenimiento sobre los resultados de la administración del mantenimiento, de allí la importancia de este proceso.

En ambos casos, ya sea que se vaya a reportar la Ejecución de Rutinas o se vaya a reportar la ejecución de OTs, se tiene que informar todos los aspectos correspondientes a la ejecución del trabajo, estos aspectos son:

1- Informe de Ejecución (Reporte para el Historial, etc.):
2- Informe de Personal (Quienes participaron en la ejecución del Trabajo):
3- Informe de Repuestos y Suministros (Que repuestos o suministros de mantenimiento fueron usados):
4- Informe de Servicios Externos (Que servicios externos fueron necesarios para realizar el trabajo):

Reportar Ejecución de Rutinas:

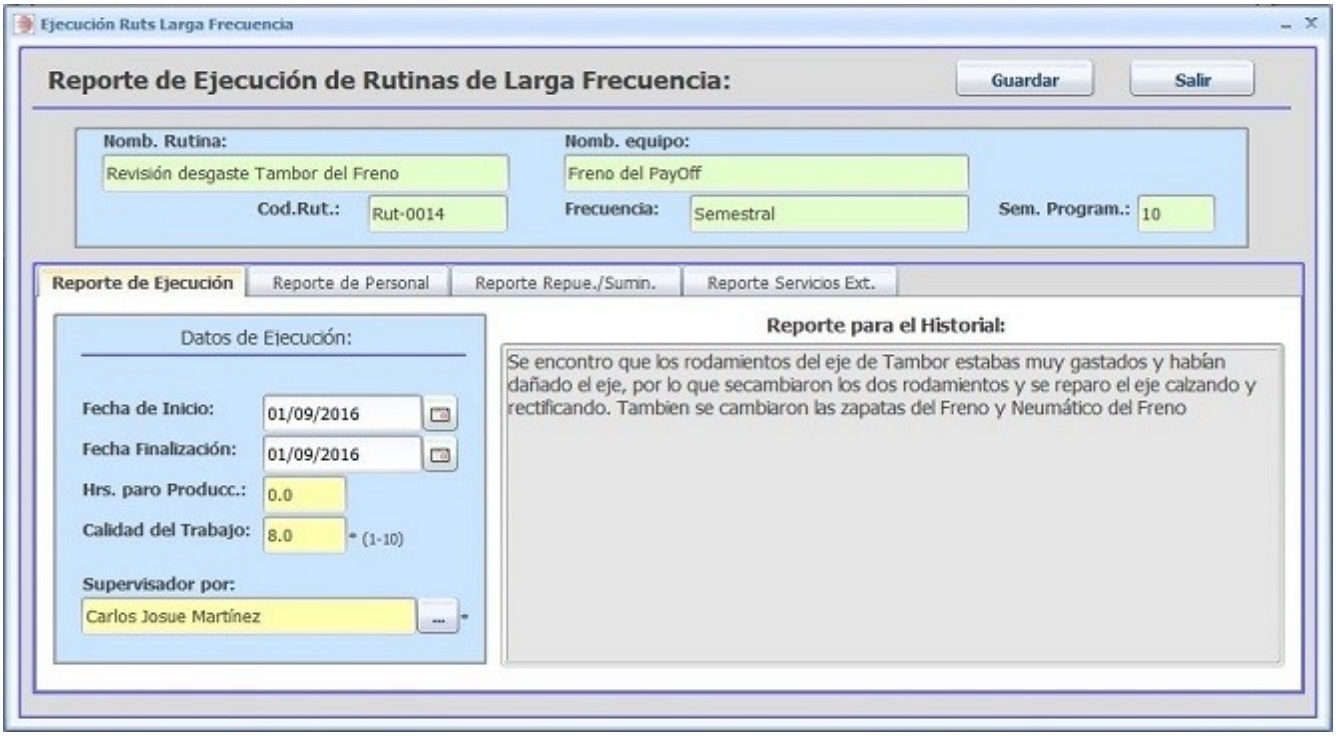
1- Seleccionar la Opción correspondiente en el Menú Boletines:



2- Seleccionar la semana del año que se quiere reportar:



3- Llenar con información todas las fichas correspondientes a la ventana “Ejecución Ruts Larga Frecuencia”:

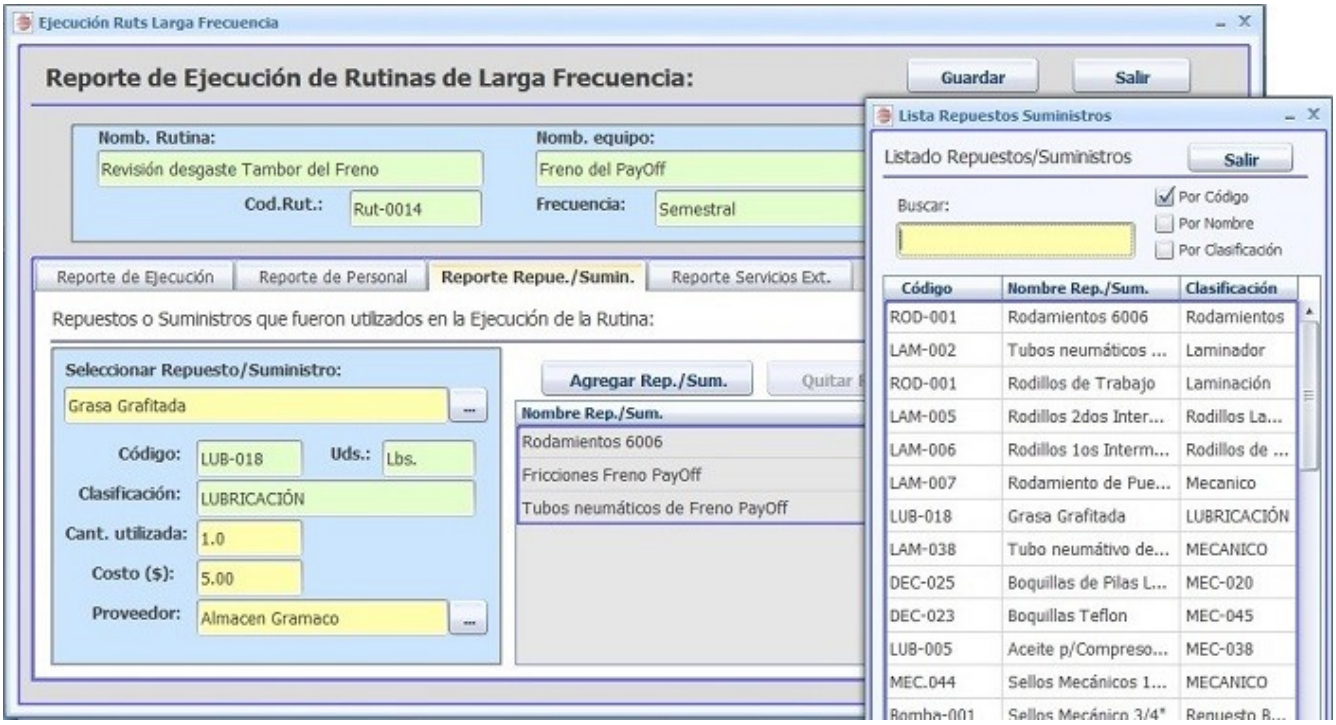


En la ventana “Ejecución Ruts Larga Frecuencia”, se presentan 4 fichas correspondientes a la ejecución de las Rutinas, todas se tiene que llenar con la información solicitada en el caso de haber esta información.

En el caso de la ficha “Reporte de Personal”, se tiene que agregar cada uno del personal que trabajo en la ejecución de la Rutina, esto se hace seleccionando el trabajador y colocando la cantidad de horas con las que él participó y la calidad de su trabajo. Después se selecciona el botón “Agregar Personal” (se verán en la tabla correspondiente). Esto se repite con cada uno de los trabajadores o técnicos de mantenimiento.



En el caso de la ficha “Reporte Repue./Sumin”, se tiene que agregar cada uno de los repuestos o suministros utilizados en la ejecución de la Rutina, esto se hace seleccionando el Repuesto o Suministro con el botón “…”, después escribiendo la información de la cantidad utilizada, su costo y el proveedor. Al finar se tiene que presionar (Click) el botón “Agregar Rep./Sum.”. Todos los repuestos agregados se verán en la tabla correspondiente.

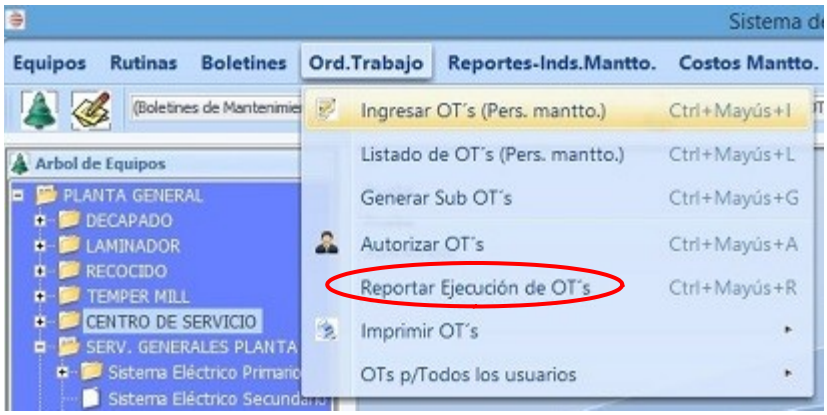


El mismo proceso se sigue para agregar el Reporte de Servicios Externos que fueron necesarios para la ejecución de la Rutina (en caso que haya habido necesidad de este tipo de servicios).

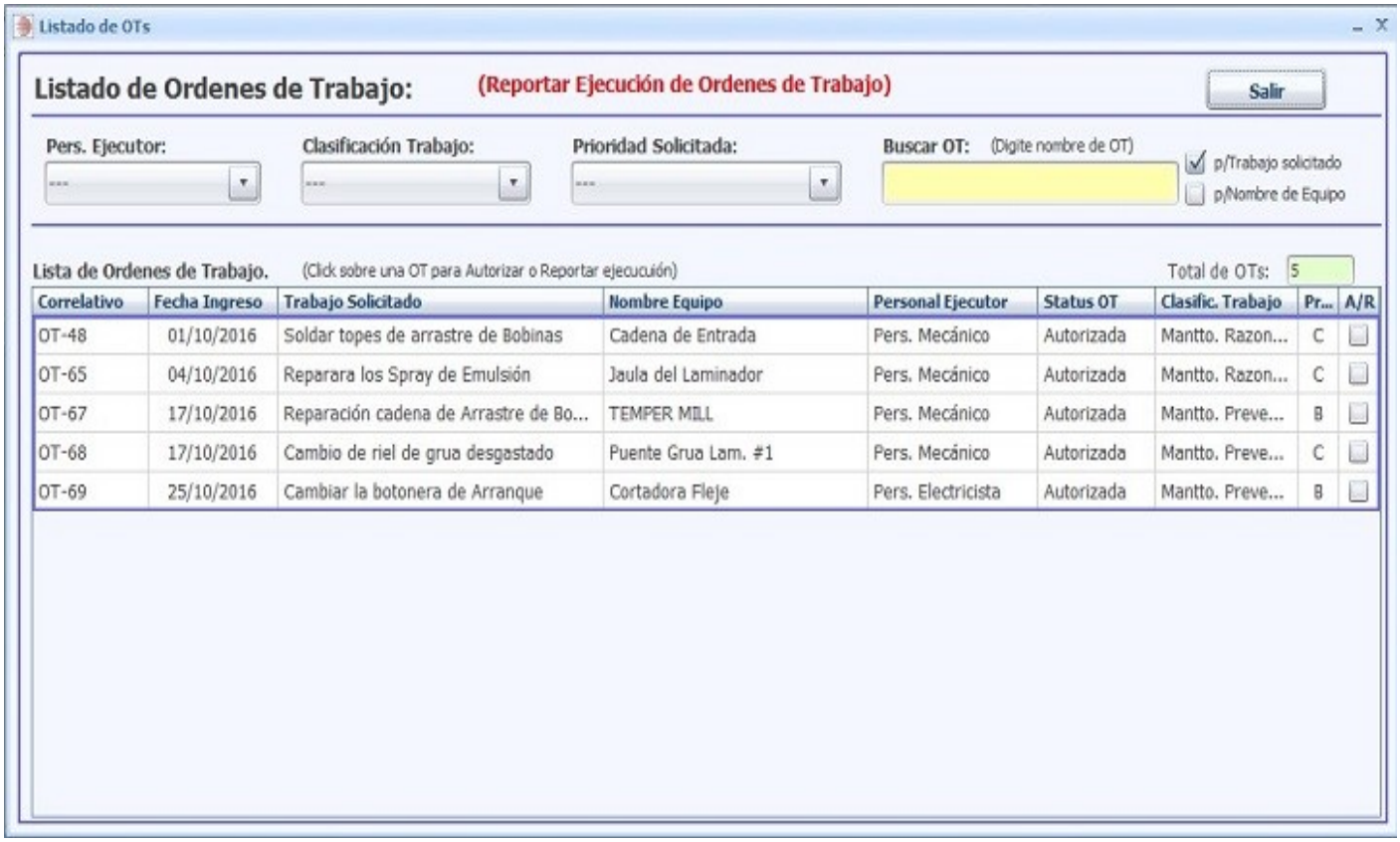


Reportar Ejecución de Órdenes de Trabajo: El proceso de reportar la Ejecución de un OT es muy similar al reporte de Ejecución de las Rutinas.

1 – Seleccionar el menú Correspondiente:



2 – Seleccionar la OT que se quiere reportar:



3 – Llenar con la información correspondiente todas las fichas de la ventana “Ejecución de OTs”

En la ventana “Ejecución de OTs”, se presentan 6 fichas correspondientes a la ejecución de las OTs, las primeras dos fichas (Definición de OT y Autorización de OT), son solo fichas informativas de los procesos previos de la OT (Generación y Autorización de OT). Las fichas adicionales son similares a las fichas que se presentan en el

proceso de Reporte de ejecución de Rutinas, a todas ellas se tiene que agregar con la información solicitada similares a la forma que se hace en ese reporte de Ejecución de Rutinas.

INGRESAR REPUESTOS Y SUMINISTROS

Es necesario tener en la base de datos del MantPrev los repuestos y suministros de mantenimiento que se utilizan en la ejecución de las Rutinas y Órdenes de Trabajo. Al momento de estar reportando la ejecución de estas actividades será necesario seleccionar el dato solicitado, de allí la importancia de tenerlos ya registrados en la base de datos. En el caso de que al estar reportando la ejecución de una Rutina u OT todavía no exista un repuesto o suministro en la base de datos, se puede suspender momentáneamente el reporte de ejecución y proceder a ingresar en la base de datos el repuesto o suministro, después de esto se puede continuar con el reporte de ejecución y los datos estarán ya actualizados. Para ingresar un repuesto o suministro se tiene que ir al menú principal "Repuestos/Suministros" y tomar la opción "Ingresar Repuestos/Suministros" y aparecerá la ventana siguiente:



Es requerido llenar todos los campos que tienen un "*" en la parte derecha del campo. Los demás datos son opcionales.

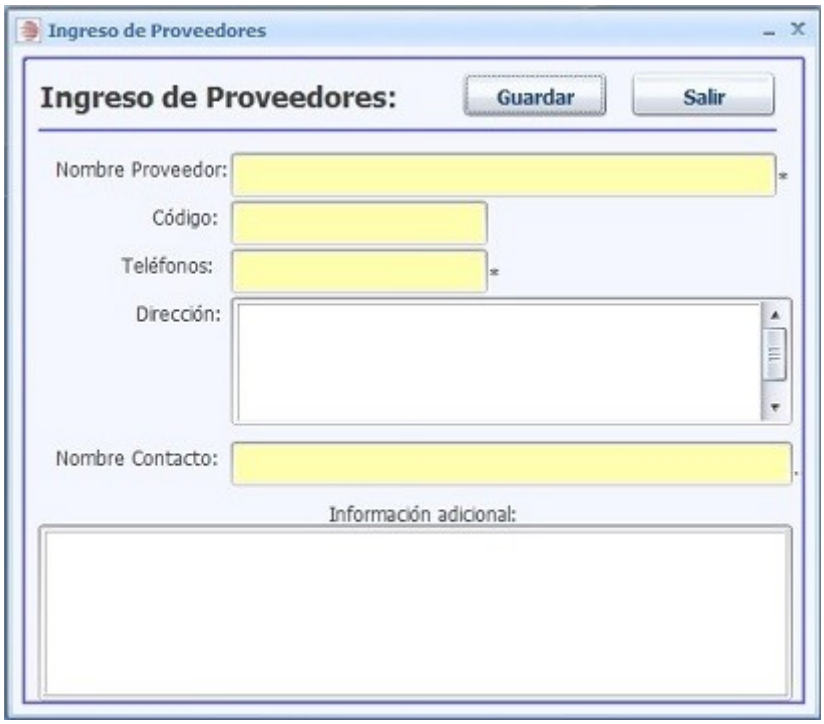
Los campos "Cantidad Mínima" y "Cantidad Máxima" indicarán que se requiere tener un control de la existencia de estos productos en la planta, en ese caso, el MantPrev solicitará la ejecución de los Boletines de Lecturas de Inventario para proporcionar los datos que el MantPrev utilizará para ayudar a la Gerencia de Mantenimiento a tener un control de esos productos.

INGRESAR PROVEEDORES

Al igual que los Repuestos y Suministros, es necesario tener en la base de datos del MantPrev los todos los proveedores de repuestos/suministros y de Servicios de mantenimiento que se utilizan en la ejecución de las Rutinas y Órdenes de Trabajo. Al momento de estar reportando la ejecución de estas actividades será necesario seleccionar el dato solicitado, de allí la importancia de tenerlos ya registrados en la base de datos. En el caso de que al estar reportando la ejecución de una Rutina u OT todavía no exista un Proveedor en la base de datos, se puede suspender momentáneamente el reporte de ejecución y proceder a ingresar en la base de datos dicho Proveedor, después de esto se puede continuar con el reporte de ejecución y los datos estarán ya actualizados. Para ingresar un Proveedor que ir al menú principal "Proveedores" y tomar la opción "Ingresar Proveedores" y aparecerá la ventana siguiente:



Inmediatamente después se deberá llenar los siguientes datos:



CODIFICACIÓN DE FALLAS

Al igual que los Repuestos/Suministros y los Proveedores, es necesario tener en la base de datos del MantPrev una codificación de las Fallas que se producen y que provocan la generación de Ordenes de Trabajo. Al momento de estar reportando la ejecución de una Orden de Trabajo será necesario seleccionar en el Listado de Fallas la falla genero la OT, de allí la importancia de tener las fallas ya registradas en la base de datos. Es razonable considerar que es imposible tener todas las fallas ya codificadas, por tanto en el caso de que al estar reportando la ejecución de una OT todavía no exista la falla en la base de datos, se puede suspender momentáneamente el reporte de ejecución y proceder a codificar e ingresar en la base de datos dicha falla, después de esto se puede continuar con el reporte de ejecución y los datos estarán ya actualizados. Para ingresar o codificar una falla simplemente ser tiene que ir al menú principal "Codific. Fallas" y tomar la opción "Ingresar Fallas" y aparecerá la ventana siguiente:



Inmediatamente proceder a ingresar los datos de las fallas:



NOTA:

Cada uno de los temas tratados en este documento se explica más ampliamente en una serie de videos que podrá en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_6QC8e5Fs6w7oj0xQIbn9Q

USUARIOS MANTPREV Y SU TIPO DE ROL O PRIVILEGIOS DE ACCESO

Usuario A: ROLE_ADMIN — Rol: Administrador del Sistema

Usuario B: ROLE_MANTOEDIC — Rol: Mantenimiento Edicion

Usuario C: ROLE_MANTOCONS — Rol: Mantenimiento Consulta

Usuario D: ROLE_RTE_EJEC-RUTS — Rol: Reportar Ejecución de Rutinas

Usuario E: ROLE_RTE_EJEC-OTS — Rol: Reportar ejecución de Ordenes de Trabajo

Usuario F: ROLE_RTE_EJEC-RUTS-OTS — Rol: Reportar ejecución de Rutinas y Ordenes de Trabajo

Usuario G: ROLE_USERPRODUC — Rol: Generar Ordenes de Trabajo

No.	Privilegio Mantprev	Usuario A	Usuario B	Usuario C	Usuario D	Usuario E	Usuario F	Usuario G
1	Crear y/o editar el Arbol de Equipos	*						
2	Crear fichas Técnicas de los equipos	*	*					
3	Crear Rutinas de mantenimiento	*	*					
4	Programar Rutinas de mantenimiento	*						
5	Imprimir Rutinas	*	*	*				
6	Imprimir Boletines de Mantenimiento	*	*	*				
7	Reportar la ejecución de Rutinas	*	*		*		*	
8	Generar Ordenes de Trabajo	*	*	*	*	*	*	*
9	Generar Sub-Ordenes de Trabajo	*						
10	Autorizar Ordenes de Trabajo	*						
11	Reportar la ejecución de Ordnes de Trabajo	*	*			*	*	
12	Asociar documentos a Ordenes de Trabajo	*	*					
13	Imprimir Ordenes de Trabajo	*	*	*				
14	Ver índices de Mantenimiento	*	*	*	*	*	*	*
15	Ver reporte Aprovechamiento laboral	*	*	*				
16	Ver Costos de Mantenimiento	*	*					
17	Ingresar/editar Personal de Mantenimiento	*	*					
18	Ingresar/editar repuestos de mantenimiento	*	*					
19	Ingresar/editar definicion de Fallas de equpos	*	*					
20	Ingresar/editar usuarios del Mantprev	*	*					
21	Modificar configuraciones del Mantprev	*						
22	Hacer respaldo de la Base de Datos	*	*					